



数量关系 精讲精练 4

学习任务：

1. 课程内容：排列组合问题、概率问题
2. 对应讲义：第 396 ~ 400 页
3. 重点内容：
 - (1) 掌握常用的排列组合公式，理解分类讨论与分步计算的区别，正难反易则从反面求解
 - (2) 掌握枚举法、捆绑法、插空法和插板法的适用范围和操作步骤
 - (3) 掌握概率问题的两种考法——给情况求概率、给概率求概率

第六节 排列组合问题

一、基础公式



【例 1】(2025 四川) 从 5 名男性和 4 名女性志愿者队伍中抽调 6 名志愿者去田径比赛、篮球比赛和跳水比赛做服务引导工作。田径比赛要求 2 名男性志愿者，篮球比赛要求男、女志愿者各 1 名，跳水比赛要求 2 名女性志愿者。问有多少种不同的抽调方式？

- | | |
|--------|--------|
| A. 300 | B. 320 |
| C. 360 | D. 400 |

【例 2】(2024 广东) 某高校中文系计划从 3 名男生和 3 名女生中选派 4 名学生参加暑期支教活动。如果选派的女生不少于 2 名，则选派方案共有多少种？



- A. 4
B. 8
C. 12
D. 16

【例3】(2024 联考)为弘扬耕读文化,某校打造多样化“校外+校内”耕读文化教育基地,有种植、绘画、编织、美食四个主题基地供同学们选学。假设每位学生选择1个主题基地参与学习,那么甲、乙、丙、丁4名学生中至少有3名学生选择不同主题基地的方法有多少种?

- A. 24
B. 60
C. 144
D. 168

二、经典题型



【例1】(2025 天津)企业将15个招聘名额分配到甲、乙、丙、丁四个分公司。要求每个分公司至少分1个名额,任意2个分公司分配名额数不同。甲分配的名额不能是最多,甲、乙分配的名额都不能是最少,丙比丁多分配1个名额。问有多少种不同的分配方式?

- A. 2
B. 4
C. 7
D. 9

【例2】(2024 联考)某公司开展“迎新春,三分球”投篮比赛,3个部门分别派出2、4、4个选手共计10人参加。规则要求同一个部门的选手顺序相连,全部投完再安排另一个部门的人员开始投篮,则这10人不同的投篮顺序种数的范围是:

- A. 小于1000
B. 1000 ~ 5000
C. 5001 ~ 10000
D. 10000 以上

【例3】(2023 广东事业单位)某村组织“村晚”活动,晚会节目包括开场舞、小品、相声、歌伴舞、民乐弹唱、大合唱共六个,若节目出场顺序有如下要求:小品和相声不能连续出场,开场舞第一个出演,大合唱最后一个出演,则此次晚会节目出场



顺序共有多少种安排方式？

- A. 10

B. 12
- C. 24

D. 48

【例 4】(2023 四川事业单位) 要将不同的五种商品 A、B、C、D、E 在货柜上排成一排，其中 A、B 必须排在一起，C、D 不能排在一起。则有多少种不同的排列方式？

- A. 12

B. 20
- C. 24

D. 48

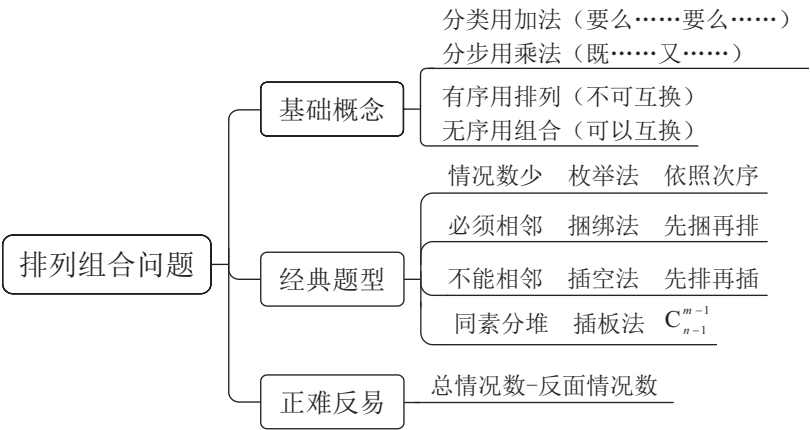
【例 5】(2024 河北事业单位) 张阿姨将一个蛋糕平均分成 7 块，分给 4 个小朋友，要求每个小朋友至少分得 1 块小蛋糕，一共有多少种分配方法？

- A. 14

B. 18
- C. 20

D. 22

思维导图





第七节 概率问题



【例 1】(2025 四川) 教师从某班级学号为 01 ~ 07 的 7 名学生中随机抽出 3 名做值日, 则这 3 名学生学号恰好为三个相邻自然数的概率为:

A. $\frac{1}{7}$

B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{1}{4}$

【例 2】(2024 江苏) 小张所在单位共有 4 个科室, 现以科室为单位组织文艺演出, 每个科室出 2 个节目。演出结束后, 因 8 个节目都非常精彩, 决定从中随机选 3 个节目参加上级组织的汇演。则小张所在科室出的节目至少有一个被选送参加汇演的概率是:

A. $\frac{9}{20}$

B. $\frac{5}{14}$

C. $\frac{11}{20}$

D. $\frac{9}{14}$

【例 3】(2025 天津) 某超市规定, 消费达标可参加抽奖, 分一等奖 200 元、二等奖 100 元和未中奖三种情形。已知小王消费共抽奖 3 次, 若每次抽中一等奖和二等奖的概率分别为 10% 和 20%, 问小王共中奖恰好 300 元的概率在以下哪个范围内?

A. 5% 以下

B. 5% ~ 8% 之间

C. 8% ~ 11% 之间

D. 11% 以上

【例 4】(2024 上海) 某市向广大市民随机发放消费券, 规则是先公布消费券发放额, 再根据商家的参与量决定中签率。第一批消费券商家参与度较高, 中签率为 60%; 第二批和第三批消费券的中签率均为 20%。三批消费券依次发放, 市民张先生



连续三次申请，则他恰好成功两次的概率约为：

- A. 20%

B. 40%
- C. 60%

D. 80%

° 思维导图

